

Proseminar: Graphen

Sophie Hartmann

19.05.2026

Gliederung

1. Einleitung
2. Grundlagen
3. Wege und Kreise
4. Zusammenhang und Bäume
5. Starker Zusammenhang und Arboreszenzen
6. Literatur

Übersicht

1. Einleitung

2. Grundlagen

3. Wege und Kreise

4. Zusammenhang und Bäume

5. Starker Zusammenhang und Arboreszenzen

6. Literatur

Graphen kennt man aus der Schulmathematik

Graphen haben dort die Form $y = mx + n$

heute: allgemeineren Ansatz als Verbindung von Knoten durch
Kanten

Erstellen Netzwerke, Grundlage für Algorithmen

Übersicht

1. Einleitung

2. Grundlagen

3. Wege und Kreise

4. Zusammenhang und Bäume

5. Starker Zusammenhang und Arboreszenzen

6. Literatur

Definition 1

Graphen sind ein Tripel (V, E, ψ) , wobei die Elemente aus V Knoten und die Elemente aus E Kanten heißen.

Ein Tripel (V, E, ψ) , wobei V und E endliche Mengen sind, $V \neq \emptyset$ und $\psi : E \rightarrow \{X \subseteq V \mid |X| = 2\}$ ist ein ungerichteter Graph.

Ein gerichteter Graph (auch Digraph) ist ein Tripel (V, E, ψ) , wobei V und E endliche Mengen sind, $V \neq \emptyset$, und $\psi : E \rightarrow \{(v, w) \in V \times V \mid v \neq w\}$.

Definition 2

Zwei Kanten heißen *parallel*, falls $e \neq e'$ mit $\psi(e) = \psi(e')$.

Ein Graph ohne parallele Kanten heißt *einfacher Graph*. Für einfache Graphen: wir e mit $\psi(e)$. Wir schreiben $G = (V(G), E(G)$ mit $E(G)) \subseteq \{\{v, w\} | v, w \in V(G), v \neq w\}$, bzw.

$E(G) \subseteq (v, w) | v, w \in V(G), v \neq w$. Wird auch für nicht einfache Graphen benutzt. Beispiel: $e = (x, y) \in E(G)$ Abkürzung für $e \in E(G)$ mit $\psi(e) = (x, y)$.

Eine Kante $e = \{x, y\}$ bzw. $e = (x, y)$ verbindet Knoten x und y .

Die Knoten x und y heißen *Endknoten* von e . Außerdem: x ist *Nachbar* von y ; y ist *Nachbar* von x .

Die Knoten x und y sind mit der Kante e *inzident* (verknüpft/verbunden).

Falls $e = (x, y)$: e beginnt in x und endet in y oder e geht von x nach y .

Beispiel 3

Ein gerichteter Graph gegeben durch

$(\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{a, b, c, d, e\}, \{a \mapsto (2, 5), b \mapsto (4, 5), c \mapsto (1, 2), d \mapsto (2, 1), e \mapsto (1, 3)\})$. Dieser hat fünf Kanten und fünf Knoten. Im gerichteten Fall: Pfeil für Richtung von einer zur nächsten Kante an. Im ungerichteten Fall: Kanten normale Striche.

Definition 4

(1) Sei G ein ungerichteter Graph und $X \subseteq V(G)$. Dann definiere $\delta(X) := \{\{x, y\} \in E(G) \mid x \in X, y \in V(G) \setminus X\}$, also werden mit $\delta(X)$ alle Kanten bezeichnet, die einen Endknoten innerhalb und einen außerhalb von X haben.

Die Nachbarschaft von X ist die Menge

$N(X) := \{v \in V(G) \setminus X \mid \delta(X) \cap \delta(v) \neq \emptyset\}$, also alle Kanten außerhalb von X , die mit mindestens einem Knoten innerhalb von X verbunden sind.

(2) Sei G ein Digraph und $X \subseteq V(G)$. Dann definiere

$\delta^+(X) := \{(x, y) \in E(G) \mid x \in X, y \in V(G) \setminus X\}$, $\delta^-(X) := \{(x, y) \in E(G) \mid x \in V(G) \setminus X, y \in X\}$ und $\delta(X) := \delta^+(X) \cup \delta^-(X)$.

$\delta^+(X)$ sind also alle Kanten, die in X starten und außerhalb davon enden, während $\delta^-(X)$ alle Kanten in X sind, die außerhalb von X starten und in X enden.

(3) Für einen Graphen G und $x \in V(G)$ setze
 $\delta(x) := \delta(\{x\})$, $N(x) := N(\{x\})$, $\delta^+(x) := \delta^+(\{x\})$ und
 $\delta^-(x) := \delta^-(\{x\})$.

(4) Der Grad eines Knotens x ist $|\delta(x)|$,
das heißt: die Anzahl der mit x inzidenten Kanten. Im gerichteten
Fall bezeichnen $|\delta^-(x)|$ bzw. $|\delta^+(x)|$ den Eingangs- bzw.

Ausgangsgrad von x und es gilt:

$$|\delta(x)| = |\delta^+(x)| + |\delta^-(x)|.$$

Notation: Falls mehrere Graphen auf der gleichen Knotenmenge
betrachtet werden, gibt man den Graphen durch Subskript an:

$$\delta_G(x).$$

Satz 5

Für jeden Graphen G gilt: $\sum_{x \in V(G)} |\delta(x)| = 2|E(G)|$.

Beweis.

Jede Kante ist genau mit zwei Knoten verbunden.

Jede Kante wird bei Berechnung des Grades einmal gezählt.

Bei Berechnung des benachbarten Knotens aber erneut.

So wird jede Kante innerhalb von G zweimal gezählt bei Summation der Grade aller Knoten in G .



Satz 6

Für jeden Digraphen G gilt: $\sum_{x \in V(G)} |\delta^+(x)| = \sum_{x \in V(G)} |\delta^-(x)|$

Beweis.

Jede Kante hat genau einen Startknoten. Jede Kante hat auch genau einen Endknoten. Somit herrscht Gleichheit. □

Korollar 7

In jedem Graphen ist die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad gerade.

Beweis.

$\sum_{x \in V(G)} \deg(x) = 2|E(G)|$, also gerade. Summiert man die Grade aller Knoten mit geradem Grad, erhält man ein gerades Ergebnis. Um aus $\sum_{x \in V(G)} \deg(x)$ eine gerade Zahl zu kommen, muss also die Anzahl aller Knoten mit ungeradem Grad gerade sein. □

Definition 8

Ein Graph H ist Teilgraph (Subgraph/ Untergraph) des Graphen G , falls $V(H) \subseteq V(G)$ und $E(H) \subseteq E(G)$. (Damit ist auch $\psi(e)$ in G und H identisch für alle $a \in E(H)$.) Man sagt auch, G enthält H . Falls $V(G) = V(H)$: H heißt ein aufspannender Teilgraph.

Beispiel 9

Schauen wir uns das erste Beispiel erneut an: Sei Graph G ist gegeben durch $(\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{a, b, c, d, e\}, \{a \mapsto (2, 5), b \mapsto (4, 5), c \mapsto (1, 2), d \mapsto (2, 1), e \mapsto (1, 3)\})$ Sei Graph H ist gegeben durch $(\{2, 4, 5\}, \{a, b\}, \{a \mapsto (2, 5), b \mapsto (4, 5)\})$. Graph H ist damit ein Teilgraph von G . Sei Graph I gegeben durch $(\{2, 4, 5\}, \{a, b\}, \{a \mapsto (2, 4), b \mapsto (4, 5)\})$. Graph I ist damit ein aufspannender Teilgraph von H , da sie dieselbe Knotenmenge besitzen.

Definition 10

H heißt induzierender Teilgraph, falls

$E(H) = \{\{x, y\} \in E(G) \mid x, y \in V(H)\}$ bzw.

$E(H) = \{(x, y) \in E(G) \mid x, y \in V(H)\}$. Ein induzierender Teilgraph H von G ist bereits vollständig durch die Knotenmenge $V(H)$ spezifiziert. Man sagt daher auch, dass H der von $V(H)$ induzierte Teilgraph von G ist. Notation: $G[V(H)]$.

Zwei Arten, Subgraphen zu bilden, kommen oft vor: Sei G ein Graph. Für $v \in V(G)$ definieren wir $G - v := G[V(G) \setminus v]$. Für $e \in E(G)$ definieren wir $G - e := (V(G), E(G) \setminus \{e\})$.

Beispiel 11

Im vorherigen Beispiel ist H ein induzierter Teilgraph von G . Dieser Graph entstand durch Reduktion der Knoten und Kanten von G .

Übersicht

1. Einleitung
2. Grundlagen
3. Wege und Kreise
4. Zusammenhang und Bäume
5. Starker Zusammenhang und Arboreszenzen
6. Literatur

Definition 12

Ein Kantenzug von x_1 nach x_{k+1} in einem Graphen G ist eine Folge $x_1, e_1, x_2, e_2, \dots, x_k, e_k, x_{k+1}$ mit $k \in \mathbb{N} \cup 0$ und $e_i = (x_i, x_{i+1})$ beziehungsweise $e_i = x_i, x_{i+1} \in E(G)$ für $i=1, \dots, k$.

Falls $x_1 = x_{k+1}$, so handelt es sich um einen geschlossenen Kantenzug.

Ein Weg ist ein Graph $P = (\{x_1, \dots, x_{k+1}\}, \{e_1, \dots, e_k\})$ mit $k \geq 0$ und der Eigenschaft, dass $x_1, e_1, x_2, e_2, \dots, x_k, e_k, x_{k+1}$ ein Kantenzug ist. Man sagt auch, dass P ein x_1 - x_{k+1} -Weg ist. Die Knoten x_1 und x_{k+1} werden die Endknoten des Weges P genannt; die Knoten $V(P) \setminus \{x_1, x_{k+1}\}$ sind die inneren Knoten von P .

Ein Kreis ist ein Graph $C = (\{x_1, \dots, x_k\}, \{e_1, \dots, e_k\})$ mit $k \geq 2$, so dass die Folge $x_1, e_1, x_2, e_2, \dots, x_k, e_k, x_1$ ein geschlossener Kantenzug ist.

Die Länge eines Weges oder Kreises ist die Anzahl seiner Kanten. Ist ein Weg oder Kreis ein Teilgraph von G , so spricht man von einem Weg oder einem Kreis in G . In einem Graphen G heißt ein Knoten y von einem Knoten x aus erreichbar, wenn es einen x - y -Weg in G gibt.

Lemma 13

Sei G ein Graph und $x, y \in V(G)$. Es gibt genau dann einen x - y -Weg in G , wenn es einen Kantenzug von x nach y in G gibt.

Beweis.

$\Rightarrow$ Nach Definition entspricht ein x - y -Weg einem Kantenzug von x nach y . $\Leftarrow$ Angenommen, in einem Kantenzug von x nach y kommt ein Knoten v mehrfach vor. Dann eliminiere alle Knoten und Kanten nach dem ersten bis einschließlich zum letzten Auftreten von v . Wiederholt man dies, bleibt ein x - y -Weg übrig. □

Definition 14

Zwei Graphen heißen kanten- bzw. knotendisjunkt, wenn sie keine Kanten bzw. keinen Knoten gemeinsam haben.

Lemma 15

Sei G ein ungerichteter Graph mit $|\delta(v)|$ gerade für alle $v \in V(G)$ oder ein gerichteter Graph mit $|\delta^-(v)| = |\delta^+(v)|$ für alle $v \in V(G)$. Dann existieren ein $k \geq 0$ und paarweise kantendisjunkte Kreise $C_1, \dots, C_k$, sodass $E(G) = E(C_1) \cup \dots \cup E(C_k)$.

Beweis

Sei G ein ungerichteter Graph mit geradem Grad an jedem Knoten.
Induktion über Anzahl der Kanten, $|E(G)|$.

Induktionsanfang: Falls $|E(G)| = 0$, ist Aussage trivial, da es keine Kanten gibt.

Induktionsschritt: Von $m-1$ nach m . Mit $|E(G)| = m > 0$

Induktionsannahme: Angenommen, die Aussage gilt für alle Graphen, die die Voraussetzungen erfüllen mit $m-1$ Kanten.

Da jeder Knoten geraden Grades ist, gibt es keinen Knoten mit Grad 1. Starte in einem Knoten und laufe entlang des Graphen. Da es ein endlicher Graph ist, erreicht man irgendwann einen Knoten zum zweiten Mal. Dieser Weg zwischen dem ersten Mal an diesem Knoten ist ein Kreis.

Betrachte Graphen $G' = G - E(C)$. Wobei C der oben genannte Kreis ist. In G' verliert der Kreis genau zwei inzidente Kanten, der Rest keine. Damit bleibt der Grad gerade und G' erfüllt die Voraussetzungen immer noch und es gilt:

$|E(G')| < |E(G)|$. Nach Annahme zerfallen die Kanten von G' in kantendisjunkte Kreise, also $(E \setminus G') = E(C_1) \dot{\cup} \dots \dot{\cup} E(C_r)$.

Zusammen mit C erhält man dann also: $E(G) = E(C) \dot{\cup} E(C_1) \dot{\cup} \dots \dot{\cup} E(C_r)$. Im gerichteten Fall ist es ähnlich:

Da $|\delta^-(v)| = |\delta^+(v)|$ für alle $v \in V(G)$ gilt, hat jeder Knoten eine ausgehende und eine eingehende Kante. Also immer eine Kante, an der man den Graphen weiter laufen kann. So muss man also irgendwann durch Endlichkeit des Graphen wieder beim gleichen Knoten ankommen. $\square$

Definition 16

Für zwei Mengen A und B ist deren symmetrische Differenz definiert als $A \triangle B := (A \setminus B) \dot{\cup} (B \setminus A)$. Mit $A \dot{\cup} B$ bezeichnen wir eine disjunkte Vereinigung, in der Elemente aus $A \triangle B$ einfach und Elemente aus $A \cap B$ doppelt vorkommen.

Lemma 17

Sei G ein Graph, und seien P ein s - t -Weg in G und Q ein t - s -Weg in G , und $P \neq Q$. Dann erhält $(V(P) \cup V(Q), E(P) \cup E(Q))$ einen Kreis.

Beweis.

Betrachte $C := E(P) \triangle E(Q)$ im ungerichteten Fall und $C := E(P) \cup E(Q)$ im gerichteten Fall, und sei $H := (V(G), C)$. Im ungerichteten Fall hat jeder Knoten in H geraden Grad.

Im gerichteten Fall gilt für jeden Knoten $v \in V(G)$, dass $|\delta_H^-(v)| = |\delta_H^+(v)|$. Nach Lemma 15 ist $E(H) = C$ somit in beiden Fällen die disjunkte Vereinigung von Kantenmengen von Kreisen. In keinem Kreis kann eine Kante von G doppelt vorkommen. Wegen $P \neq Q$ gilt $\emptyset \neq C \subseteq E(P) \cup E(Q)$ und es folgt die Behauptung. $\square$

Übersicht

1. Einleitung
2. Grundlagen
3. Wege und Kreise
4. Zusammenhang und Bäume
5. Starker Zusammenhang und Arboreszenzen
6. Literatur

Definition 18

Wir betrachten nun zusammenhängende Graphen und insbesondere minimal zusammenhängende Teilgraphen. Sei $\mathcal{F}$ eine Familie von Mengen bzw. Graphen. Dann ist $F \in \mathcal{F}$ inklusionsminimal bzw. minimal, falls keine echte Teilmenge bzw. kein echter Teilgraph von F in $\mathcal{F}$ ist. Entsprechend ist $F \in \mathcal{F}$ inklusionsmaximal bzw. maximal, falls F keine echte Teilmenge bzw. kein echter Teilgraph eines Elements in $\mathcal{F}$ ist. Man beachte, dass inklusionsminimale, bzw. -maximale Mengen in $\mathcal{F}$ nicht notwendigerweise kardinalitätsminimal bzw. -maximal sind.

Definition 19

Sei G ein ungerichteter Graph. G heißt zusammenhängend, falls es für je zwei Knoten $x, y \in V(G)$ einen x - y -Weg gibt. Ansonsten heißt G unzusammenhängend. Die maximalen zusammenhängenden Teilgraphen von G sind die Zusammenhangskomponenten von G . Ein Knoten v heißt Artikulationsknoten, falls v nicht der einzige Knoten ist und $G - v$ mehr Zusammenhangskomponenten hat als G . Eine Kante e heißt Brücke, falls $G - e$ mehr Zusammenhangskomponenten hat als G .

Satz 20

Ein ungerichteter Graph G ist genau dann zusammenhängend, falls $\delta(X) \neq \emptyset$ für alle $\emptyset \subset X \subset V(G)$.

Beweis.

$\Rightarrow$ Sei $\emptyset \subset X \subset V(G)$ und $x \in X, y \in V(G)$. Da G zusammenhängend ist, gibt es einen x - y -Weg in G . Da $x \in X$ aber $y \notin X$, muss der Weg eine Kante $\{a, b\}$ enthalten mit $a \in X$ und $b \notin X$. Dann ist also $\delta(X) \neq \emptyset$.

$\Leftarrow$ Angenommen G ist unzusammenhängend. Seien a und b Knoten in $V(G)$, die nicht durch einen a - b -Weg verbunden sind. Sei X die Menge der von a aus erreichbaren Knoten. Wegen $a \in X$ und $b \notin X$ gilt $\emptyset \subset X \subset V(G)$. Nach Definition von X gilt zudem $\delta(X) = \emptyset$. Dies ist ein Widerspruch. □

Bemerkung 21

Nach Satz 20 kann man prüfen, ob ein gegebener Graph G zusammenhängend ist, indem man für jede Menge X mit $\emptyset \subset X \subset V(G)$ testet, ob $\delta(X) \neq \emptyset$ ist.

Da es $2^{|V(G)|} - 2$ solcher Mengen X gibt, erfordert dieser Ansatz aber exponentiellen Rechenaufwand.

Definition 22

*Ein ungerichteter Graph heißt Wald, falls er keinen Kreis enthält.
Ein Baum ist ein zusammenhängender Wald. Ein Knoten von Grad 1 in einem Baum heißt Blatt. Also sind
Zusammenhangskomponenten von Wäldern Bäume.*

Satz 23

Jeder Baum mit mindestens zwei Knoten enthält mindestens zwei Blätter.

Beweis.

Betrachte einen maximalen Weg im Baum. Dieser hat die Länge ≥ 1 und seine Endknoten müssen Blätter sein, da ein Wald keine Kreise enthält.



Lemma 24

Sei G ein Wald mit n Knoten, m Kanten und p Zusammenhangskomponenten. Dann ist $n = m + p$.

Beweis.

Induktion über m . Trivial für $m = 0$. Induktionsannahme:

Angenommen, für jeden Wald mit m Kanten gilt: $n = m + p$.

Induktionsschritt: von m nach $m+1$. Betrachte nun Wald G mit $m+1$ Kanten. Da G Wald ist und keine Kreise enthält, lässt sich eine Kante e entfernen. Nenne diesen Graphen G' . Knotenzahl: $n' = n$.

Kantenzahl verändert sich um -1 ; $m' = m - 1$.

Zusammenhangskomponenten zerfallen in zwei Komponenten, da G keinen Kreis enthält. So erhalten wir eine Zusammenhangskomponente mehr: $p + 1 = p'$.

G' ist ebenfalls ein Wald.

Nach Induktionsannahme gilt für G' : $n' = m' + p'$.

Durch Einsetzen folgt: $n = (m - 1) + (p + 1)$

$\Leftrightarrow n = m + p + 1 - 1 \Leftrightarrow n = m + p$. $\square$

Satz 25

Sei G ein ungerichteter Graph auf n Knoten. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (a) G ist ein Baum.
- (b) G hat $n-1$ Knoten und enthält einen Kreis.
- (c) G hat $n-1$ Kanten und ist zusammenhängend.
- (d) G ist ein minimaler zusammenhängender Graph mit Knotenmenge $V(G)$.
- (e) G ist minimaler Graph mit Knotenmenge $V(G)$ und $\delta(X) \neq \emptyset$ für alle $\emptyset \subset X \subset V(G)$.
- (f) G ist ein maximaler Weg mit Knotenmenge $V(G)$.
- (g) Je zwei Knoten in G sind durch genau einen Weg in G verbunden.

Korollar 26

Ein ungerichteter Graph ist genau dann zusammenhängend, wenn er einen ausgedehnten Baum enthält.

Beweis.

$\Rightarrow$ Ist der Graph zusammenhängend, kann man aus ihm Kanten entfernen, die zu Kreisen gehören, ohne die Zusammenhangseigenschaft zu zerstören. Am Ende bleibt ein aufspannender, kreisfreier Teilgraph- Baum über.

$\Leftarrow$ Enthält der Graph einen aufspannenden Baum, dann verbindet dieser alle Knoten miteinander. Deshalb ist der Graph zusammenhängend. □

Übersicht

1. Einleitung
2. Grundlagen
3. Wege und Kreise
4. Zusammenhang und Bäume
5. Starker Zusammenhang und Arboreszenzen
6. Literatur

Definition 27

Für einen Digraphen G betrachten wir den zugrundeliegenden ungerichteten Graphen, d.h. einen ungerichteten Graphen G' mit $V(G) = V(G')$, sodass es eine Bijektion $\phi : E(G) \rightarrow E(G')$ gibt mit $\phi((v, w)) = \{v, w\}$ für alle $(v, w) \in E(G)$.

Man nennt G auch eine Orientierung von G' . Ein Digraph G heißt (schwach) zusammenhängend, falls der zugrundeliegende ungerichtete Graph zusammenhängend ist. G heißt stark zusammenhängend, falls es für alle $s, t \in V(G)$ einen Weg von s nach t gibt. Die starken Zusammenhangskomponenten eines Digraphen sind die maximalen stark zusammenhängenden Teilgraphen.

Satz 28

Sei G ein Digraph und $r \in V(G)$. Genau dann gibt es für jedes $v \in V(G)$ einen r - v -Weg, wenn $\delta^+(X) \neq \emptyset$ für alle $X \subset V(G)$ mit $r \in X$.

Beweis.

Analog zum Beweis von Satz 20.



Definition 29

Ein Digraph ist ein Branching, falls der zugrundeliegende ungerichtete Graph ein Wald ist und jeder Knoten höchstens eine eingehende Kante hat. Ein zusammenhängendes Branching heißt Aboreszenz. Eine Aboreszenz mit n Knoten hat nach Satz 25 $n-1$ Kanten, somit hat sie genau einen Knoten r mit $\delta^-(r) \neq \emptyset$. Dieser Knoten heißt die Wurzel der Aboreszenz. Für eine Kante (v, w) eines Branchings heißt w ein Kind von v , und v der Vorgänger von w . Knoten ohne Kinder heißen Blätter.

Satz 30

Sei G ein Digraph mit n Knoten und $r \in V(G)$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (a) G ist eine Arboreszenz mit Wurzel r .
- (b) G ist ein Branching mit $n - 1$ Kanten und $\delta^-(r) \neq \emptyset$.
- (c) G hat $n-1$ Kanten und jeder Knoten ist von r aus erreichbar.
- (d) Jeder Knoten ist von r aus erreichbar, aber das Entfernen einer beliebigen Kante zerstört diese Eigenschaft.
- (e) G erfüllt $\delta^+(X) \neq \emptyset$ für alle $X \subset V(G)$ mit $r \in X$, das Entfernen einer beliebigen Kante zerstört diese Eigenschaft.
- (f) $\delta^-(r) = \emptyset$ und für jedes $v \in V(G)$ gibt es einen eindeutig bestimmten Kantenzug von r nach v .
- (g) $\delta^-(r) = \emptyset$ und $|\delta^-(v)| = 1$ für alle $v \in V(G) \setminus \{r\}$, und G enthält keinen Kreis.

Korollar 31

Ein Digraph G ist genau dann stark zusammenhängend, wenn er für jedes $r \in V(G)$ eine aufspannende Aboreszenz mit Wurzel r enthält.

Beweis.

⇒ Da G zusammenhängend ist, gibt es zwischen je zwei Knoten einen Weg.

Betrachte nun unter allen zusammenhängenden Teilgraphen von G einen möglichst kleinen, d.h. mit möglichst wenig Kanten.

Nenne diesen T . Es gilt dann:

T ist zusammenhängend, T enthält alle Knoten von G und T hat keine überflüssigen Knoten.

Zu zeigen ist, dass T keine Kreise enthält.

Angenommen T enthielte einen Kreis.

Dann könnte man eine Kante des Kreises entfernen ohne, dass T seinen Zusammenhang verliert.

Daraus enthielte man einen kleineren Graphen aus T , der zusammenhängend ist. Dies widerspricht aber der Minimalität der Konstruktion von T .

Damit kann T keinen Kreis enthalten und T ist nach Definition ein zusammenhängender Baum.



Beweis.

$\Leftarrow$ Angenommen, G enthielte einen zusammenhängenden Baum T .

Es ist zu zeigen, dass G zusammenhängend ist.

Per Definition ist T zusammenhängend, da er ein Baum ist. So gibt es zwischen je zwei Knoten einen Weg.

Da T Teilgraph von G ist, gibt es diese Wege auch in G . Somit gibt es auf G zwischen je zwei Knoten einen Weg.

G ist damit zusammenhängend. □

Übersicht

1. Einleitung
2. Grundlagen
3. Wege und Kreise
4. Zusammenhang und Bäume
5. Starker Zusammenhang und Arboreszenzen
6. Literatur

Stephan Hougardy und Jens Vygen. Algorithmische Mathematik. 2., korrigierte und erweiterte Auflage. Berlin: Springer Spektrum, 2018.